

Corrigé — Exercice 10

Série de révision

1) Calcul de $\int_0^3 f(x) \, dx$.

Posons $u(x) = x + 1$; sur $[0, 3]$, $u(x) \geq 1 > 0$ et $u'(x) = 1$, donc $f = \frac{u'}{\sqrt{u}}$, dont une primitive est $2\sqrt{u}$.

$$\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x+1}} = \left[2\sqrt{x+1} \right]_0^3 = 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 4 - 2$$

$$\int_0^3 f(x) \, dx = 2$$

2) Valeur moyenne de f sur $[0, 3]$.

$$\text{Méthode : } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

$$\mu = \frac{1}{3-0} \times 2$$

$$\mu = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

3) a) $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$ sur $[0, 3]$.

Pour $x \in [0, 3]$: $1 \leq x+1 \leq 4$, et la fonction racine carrée étant croissante, $1 \leq \sqrt{x+1} \leq 2$.

La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ étant décroissante sur $]0, +\infty[$:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{x+1}} \leq 1$$

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1 \quad \text{pour tout } x \in [0, 3]$$

3) b) Encadrement de l'intégrale et cohérence.

Méthode : Croissance de l'intégrale : si $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

$$\frac{1}{2} \times 3 \leq \int_0^3 f(x) \, dx \leq 1 \times 3$$

$$\frac{3}{2} \leq \int_0^3 f(x) \, dx \leq 3$$

$\Rightarrow$ La valeur exacte 2 obtenue en 1) appartient bien à $\left[\frac{3}{2}; 3 \right]$: l'encadrement est cohérent. ✓

4) Volume du solide de révolution.

Méthode : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

Ici $[f(x)]^2 = \frac{1}{x+1}$, dont une primitive sur $[0, 3]$ est $\ln(x+1)$.

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^3 \frac{dx}{x+1} = \pi [\ln(x+1)]_0^3 = \pi(\ln 4 - \ln 1)$$

$$\mathcal{V} = \pi \ln 4 = 2\pi \ln 2 \approx 4,355 \text{ unités de volume}$$

5) a) Bijection de $[0, 3]$ sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ et expression de f^{-1} .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

$f(x) = (x+1)^{-\frac{1}{2}}$ est dérivable sur $[0, 3]$ et $f'(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}} < 0$: f est continue et strictement décroissante.

$$f(0) = 1 \text{ et } f(3) = \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 3]$ sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Réolvons $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ avec $y > 0$:

$$\sqrt{x+1} = \frac{1}{y} \iff x+1 = \frac{1}{y^2}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{y^2} - 1$$

5) b) Calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$ par deux méthodes.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

Première méthode. $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 3$ et

$$f'(3) = -\frac{1}{2} \times 4^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = -\frac{1}{16}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -16$$

Seconde méthode. On dérive directement $f^{-1}(y) = y^{-2} - 1$: $(f^{-1})'(y) = -\frac{2}{y^3}$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{\frac{1}{8}}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -16$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes concordent. ✓

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \frac{1}{2} \text{ et } f'(3) = -\frac{1}{16}.$$

$$y = -\frac{1}{16}(x - 3) + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{x}{16} + \frac{11}{16}$$

5) d) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$$f'(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}} \text{ est dérivable sur } [0, 3] :$$

$$f''(x) = -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{3}{2}\right) (x+1)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{4} (x+1)^{-\frac{5}{2}}$$

$$f''(x) = \frac{3}{4(x+1)^2\sqrt{x+1}}$$

Pour $x \in [0, 3]$, ce quotient est strictement positif.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $[0, 3]$.